



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2022년02월24일

(11) 등록번호 10-2366194

(24) 등록일자 2022년02월17일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

B64C 39/02 (2006.01) B64C 27/10 (2006.01)

B64C 27/52 (2006.01) B64D 27/24 (2006.01)

(52) CPC특허분류

B64C 39/024 (2013.01)

B64C 27/10 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2020-0036701

(22) 출원일자 2020년03월26일

심사청구일자 2020년03월26일

(65) 공개번호 10-2021-0120252

(43) 공개일자 2021년10월07일

(56) 선행기술조사문헌

KR1020180088017 A*

(뒷면에 계속)

전체 청구항 수 : 총 7 항

(73) 특허권자

주식회사 풍산

경기도 평택시 포승읍 평택항로156번길 134

(72) 발명자

김광련

대전광역시 유성구 배울1로 35, 410동 602호(관평동, 대덕테크노밸리4단지아파트)

송이화

대전광역시 유성구 엑스포로 448, 308동 901호(전민동, 엑스포아파트)

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

특허법인위더피플

심사관 : 김윤수

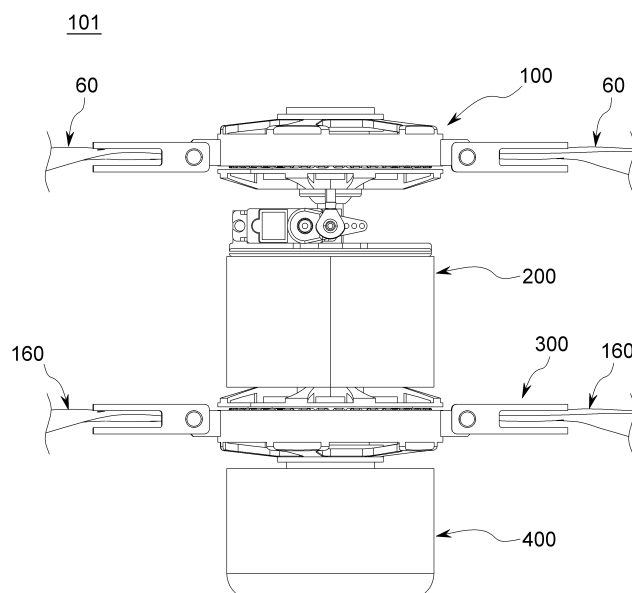
(54) 발명의 명칭 동축 로터형 비행체

(57) 요약

본 발명은 동축 로터형 비행체체 관한 것으로서, 상부 로터 블레이드(60)를 포함하는 상부 로터 조립체(100); 전자부품을 수용하는 항전부 조립체(200); 상기 상부 로터 블레이드(60)와 반대방향으로 회전하는 하부 로터 블레이드(160)를 포함하는 하부 로터 조립체(300); 및 배터리를 포함하는 전원부 조립체(400)를 포함하고, 상기 상부

(뒷면에 계속)

대표도 - 도3



로터 조립체(1)는, 회전축(30)을 중심으로 회전하는 상부 로터부(10); 상기 상부 로터부(10)와 동심을 이루면서 상기 상부 로터부(10)의 반경방향 안쪽에 위치하는 상부 스테이터부(20); 상기 상부 로터부(10)에 외주면에 연결되어 상기 상부 로터부(10)와 함께 회전하는 상부 로터 블레이드(60); 상기 상부 스테이터부(20)에 연결되어 상기 상부 스테이터부(20) 및 상기 상부 로터부(10)의 기울기를 제어하는 기울기 조절부(50); 상기 상부 스테이터부(20)와 상기 회전축(30) 사이에서 상기 회전축(30)에 고정되어 상기 상부 스테이터부(20)가 기울어질 때 상기 상부 스테이터부(20)를 지지하는 구면 베어링(40);을 포함하며, 비행체의 부품의 수를 최소화하여 구조가 간단해지고 비행체 조립을 용이하게 하는 효과가 있다.

(52) CPC특허분류

B64C 27/52 (2013.01)

B64D 27/24 (2013.01)

H02K 16/00 (2013.01)

H02K 7/14 (2021.01)

B64C 2201/024 (2013.01)

B64C 2201/042 (2013.01)

B64C 2201/108 (2013.01)

B64C 2201/165 (2013.01)

Y02T 50/60 (2020.08)

(72) 발명자

김진구

대전광역시 중구 안영로 68, 108동 1302호(사정동, 성산마을우남스타원아파트)

유성주

대전광역시 유성구 신성로71번길 58, 라움 201호(신성동)

(56) 선행기술조사문헌

W02016164280 A1*

A Vectoring Thrust Coaxial Rotor for Micro Air Vehicle, Modeling, Desing and Analysis(2013.06.21.)*

W02019043520 A1

US20190193835 A1

US20190103781 A1

US20160001877 A1

US10895801 B2

EP03366586 A1

EP03296199 A1

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

명세서

청구범위

청구항 1

동축 로터형 비행체(101)로서,

상부 로터 블레이드(60)를 포함하는 상부 로터 조립체(100);

전자부품을 수용하는 항전부 조립체(200);

상기 상부 로터 블레이드(60)와 반대방향으로 회전하는 하부 로터 블레이드(160)를 포함하는 하부 로터 조립체(300); 및

배터리를 포함하는 전원부 조립체(400)를 포함하고,

상기 상부 로터 조립체(100)는,

회전축(30)을 중심으로 회전하는 상부 로터부(10);

상기 상부 로터부(10)와 동심을 이루면서 상기 상부 로터부(10)의 반경방향 안쪽에 위치하는 상부 스테이터부(20);

상기 상부 로터부(10)의 외주면에 연결되어 상기 상부 로터부(10)와 함께 회전하는 상부 로터 블레이드(60);

상기 상부 스테이터부(20)에 연결되어 상기 상부 스테이터부(20) 및 상기 상부 로터부(10)의 기울기를 직접 조절함으로써 상기 상부 로터 블레이드(60)의 피치 각을 제어하는 기울기 조절부(50);

상기 상부 스테이터부(20)와 상기 회전축(30) 사이에서 상기 회전축(30)에 고정되어 상기 상부 스테이터부(20)가 기울어질 때 상기 상부 스테이터부(20)를 지지하는 구면 베어링(40);을 포함하고,

상기 상부 스테이터부(20) 중심에는 상기 회전축(30)이 관통하는 상부 관통홀(21)이 형성되어 있고,

상기 상부 스테이터부(20)에는 상기 상부 관통홀(21)과 이격되어 반경방향 외측으로 상부 배선 관통홀(22)이 형성된, 동축 로터형 비행체.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 기울기 조절부(50)는,

서보모터(51);

일단이 상기 상부 스테이터부(20)에 고정되어 상기 회전축(30)의 축방향으로 왕복운동하는 링크(53);

일단이 상기 서보모터(51)의 축에 연결되고 타단이 상기 링크(53)의 타단에 연결되어 상기 서보모터(51)의 일정 각도 범위의 왕복 회전운동을 상기 링크(53)의 축방향 상하운동으로 변환시키는 캠(52);을 포함하는, 동축 로터형 비행체.

청구항 3

제1항 또는 제2항에 있어서,

상기 하부 로터 조립체(300)는,

상기 회전축(30)을 중심으로 회전하는 하부 로터부(110); 및

상기 하부 로터부(110)와 동심을 이루면서 상기 하부 로터부(110)의 반경방향 안쪽에 위치하는 하부 스테이터부(120);를 더 포함하는, 동축 로터형 비행체.

청구항 4

제1항 또는 제2항에 있어서,

상기 상부 관통홀(21)은 상기 상부 스테이터부(20)가 기울어질 때 상기 회전축(30)에 대한 상기 상부 스테이터부(20)의 상대 운동을 가이드하도록 상기 상대 운동방향으로 길쭉하게 슬롯 형태로 형성된, 동축 로터형 비행체.

청구항 5

제4항에 있어서,

상기 상부 스테이터부(20)가 기울어짐에 따라 상기 회전축(30)은 상기 슬롯 형태로 형성된 상부 관통홀(21) 내에서의 상대운동은 전진과 후진 운동인, 동축 로터형 비행체.

청구항 6

삭제

청구항 7

제1항에 있어서,

상기 상부 배선 관통홀(22)은 상기 상부 관통홀(21)과 같은 방향으로 길쭉하게 슬롯 형태로 형성된, 동축 로터형 비행체.

청구항 8

제7항에 있어서,

상기 항전부 조립체(200)의 상부에는 상기 상부 로터 조립체(100)의 상부 스테이터부(20)에 형성된 상기 배선 관통홀(22)과 대응되는 위치에 항전부 상부 관통홀(22a)이 형성되고,

상기 항전부 조립체(200)의 하부 중심부에는 항전부 하부 관통홀(21a)이 형성되고,

상기 하부 로터 조립체(300)의 중심부에는 하부 관통홀(21b)이 형성되고,

상기 전원부 조립체(400)의 상부 중심부에는 전원부 관통홀(21c)이 형성된, 동축 로터형 비행체.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 동축로터형 비행체에 관한 것으로서, 특히 동축로터형 소형 드론에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 최근 드론의 수가 급증하고 있다. 드론은 사람이 타지 않고 무선 전파의 제어신호에 의해 비행하는 비행체를 의미한다.

[0003] 드론은 날개부가 회전하는지 여부에 따라 회전익(Rotary wing) 드론, 고정익(Fixed wing) 드론 및 틸트 로터(Tilt rotor) 드론으로 나눌 수 있다.

[0004] 고정익 드론은 동체에 날개가 고정된 채 엔진과 같은 동력원의 힘으로 양력을 얻어 비행하는 비행체다. 고정익 드론의 경우 장시간 비행이 가능하고, 고고도 비행이 가능하며 빠른 속도를 가지므로 군사용으로 주로 사용되고 있다.

[0005] 회전익 드론은 회전축에 장착된 프로펠러(로터 블레이드)가 회전하면서 나오는 양력으로 비행하는 비행체다. 회전익 드론의 경우 제어가 편해 방송 촬영, 물품 운송 등의 분야에서 많이 사용되고 있다.

[0006] 틸트 로터 드론은 고정익과 회전익 방식을 다 사용하는 비행체로서 날개 양 끝의 엔진과 프로펠러를 위아래로 회전시켜 수직 이륙이나 고속 전진 비행이 가능한 비행체다.

[0007] 최근에는 산업의 발전에 따라 제어가 편한 회전익 드론이 많이 사용되고 있다.

- [0008] 회전익 드론은 로터 블레이드의 회전을 통하여 양력을 발생하여 비행을 하게 된다. 로터 블레이드가 수평면 내를 적당한 피치 각으로 회전하면 위로 양력이 발생하며, 피치 각을 제어하여 양력을 증감시키며 수직 방향의 균형과 운동을 실현할 수 있다.
- [0009] 그런데 로터 블레이드의 회전에 따라 작용-반작용의 원리로 공기의 저항이 생기고, 이로 인하여 발생하는 반동 토크 때문에 기체가 로터 블레이드의 회전 방향과 반대 방향으로 회전하게 되는 문제가 발생한다. 이러한 반동 토크를 상쇄하기 위해 다양한 형식의 회전익 드론이 등장하였다.
- [0010] 먼저, 단일 로터 헬리콥터(Single Rotor Helicopter)는 기체의 꼬리 부분에 작은 테일 로터 블레이드를 기체의 앞뒤 끝에 각각 수직으로 장착하여 반동 토크를 상쇄시킨다.
- [0011] 탠덤 로터 헬리콥터(Tandem Rotor Helicopter)는 서로 반대 방향으로 회전하는 로터 블레이드를 기체의 앞뒤 끝에 각각 배치하여 반동 토크를 상쇄시킨다.
- [0012] 동축 반전 로터 헬리콥터(Coaxial Rotor Helicopter)는 동일한 축 중심을 따라 서로 반대 방향으로 회전하는 상부 로터 블레이드 및 하부 로터 블레이드를 이용하여 반동 토크를 상쇄시킨다.
- [0013] 현재 상용화되고 있는 동축 반전 로터를 이용한 회전익 드론은, 동축 반전 로터 헬리콥터의 매우 복잡한 구조를 거의 그대로 이용하고 있어, 정비 작업 자체가 어렵고 유지 관리 비용이 많이 드는 문제가 있다. 따라서 간단한 구조를 가지는 동축 반전 로터를 이용한 회전익 드론의 필요성이 절실한 실정이다.
- [0014] 또한, 종래 회전익 드론의 경우, 도 1을 참고하면, 로터 블레이드(340)가 하부에 제1링크(165)를 통해 스와시 플레이트(161)에 연결되며, 이 스와시 플레이트(161)의 기울기를 조절하여 로터 블레이드(340)의 피치를 제어한다. 스와시 플레이트(161)는 제2링크(163)를 통해 기울기 조절부(162a, 162b)에 연결되며, 이 기울기 조절부(162a, 162b)에 의해 기울기가 조절된다.
- [0015] 구체적으로, 스와시 플레이트(161)는 중심축을 중심으로 회전하지 않는 비회전부(161b), 그리고 로터 블레이드(340)와 연결된 제1링크(165)와 함께 회전하는 회전부(161a)로 이루어질 수 있으며, 회전부(161a)가 비회전부(161b) 외주면을 따라 회전가능하게 베어링을 통해 결합될 수 있다. 기울기 조절부(162a, 162b)는 제2링크(163)를 통해 스와시 플레이트(161)의 비회전부(161b)에 연결되어, 기울기 조절부(162a, 162b)의 기울기 조절에 의해 스와시 플레이트(161)의 비회전부(161b)의 기울기가 조절되며, 비회전부(161b)와 동일한 각도로 기울어진 스와시 플레이트의 회전부(161a)는 제1링크(165)를 통해 로터 블레이드(340)에 연결되어 기울어진 각도만큼 피치 각을 가진 상태로 로터 블레이드(340)와 함께 회전한다. 이 경우, 제1링크(165)는 스와시 플레이트(161)의 회전부(161a)와 함께 회전하면서 상하로 움직인다.
- [0016] 한편, 군사용무인기로 사용되는 드론의 경우에는 이동성 강화 및 구조 간소화 등의 이유로 중량 20kg 이하의 소형화가 필요한 경우가 있다.
- [0017] 그런데 종래 드론과 같이 로터 블레이드의 피치 각을 제어하기 위해 스와시 플레이트와 로터 블레이드에 연결되는 링크를 그대로 사용하게 되면 부피도 크고 구조가 복잡하여 소형화하기 곤란한 문제가 있다.

선행기술문헌

특허문헌

- [0018] (특허문헌 0001) 한국공개특허 제10-2018-0088017호(2018.08.03. 공개)

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0019] 본 발명은 상기한 종래기술의 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 비행체의 부품의 수를 최소화하여 구조가 간단해지고 조립이 용이한 동축 로터형 비행체를 제공하는데 그 목적이 있다.
- [0020] 또한, 본 발명은 조립체별 모듈화를 통하여 조립성이 용이해지고 유지보수가 용이해지게 하는 동축 로터형 비행체를 제공하는데 그 목적이 있다.
- [0021] 또한, 본 발명은 조립체의 구조가 강건화되고 동축 정렬이 향상되는 동축 로터형 비행체를 제공하는데 그 목적

이 있다.

과제의 해결 수단

- [0022] 상기한 과제를 해결하기 위한 본 발명에 의한 동축 로터형 비행체는, 상부 로터 블레이드를 포함하는 상부 로터 조립체; 전자부품을 수용하는 항전부 조립체; 상기 상부 로터 블레이드와 반대방향으로 회전하는 하부 로터 블레이드를 포함하는 하부 로터 조립체; 및 배터리를 포함하는 전원부 조립체를 포함하고, 상기 상부 로터 조립체는, 회전축을 중심으로 회전하는 상부 로터부; 상기 상부 로터부와 동심을 이루면서 상기 상부 로터부의 반경방향 안쪽에 위치하는 상부 스테이터부; 상기 상부 로터부에 외주면에 연결되어 상기 상부 로터부와 함께 회전하는 상부 로터 블레이드; 상기 상부 스테이터부에 연결되어 상기 상부 스테이터부 및 상기 상부 로터부의 기울기를 제어하는 기울기 조절부; 상기 상부 스테이터부와 상기 회전축 사이에서 상기 회전축에 고정되어 상기 상부 스테이터부가 기울어질 때 상기 상부 스테이터부를 지지하는 구면 베어링;을 포함할 수 있다.
- [0023] 상기 기울기 조절부는, 서보모터; 일단이 상기 상부 스테이터부에 고정되어 상기 회전축의 축방향으로 왕복운동하는 링크; 일단이 상기 서보모터의 축에 연결되고 타단이 상기 링크의 타단에 연결되어 상기 서보모터의 일정각도 범위의 왕복 회전운동을 상기 링크의 축방향 상하운동으로 변환시키는 캠(52);을 포함할 수 있다.
- [0024] 또한, 본 발명에 따른 동축 로터형 비행체의 상기 하부 로터 조립체는, 상기 회전축을 중심으로 회전하는 하부 로터부; 및 상기 하부 로터부와 동심을 이루면서 상기 하부 로터부의 반경방향 안쪽에 위치하는 하부 스테이터부를 더 포함할 수 있다.
- [0025] 또한, 본 발명에 따른 동축 로터형 비행체는, 상기 상부 스테이터부 중심에는 상기 회전축이 관통하는 상부 관통홀이 형성되고, 상기 상부 관통홀은 상기 상부 스테이터부가 기울어질 때 상기 회전축에 대한 상기 상부 스테이터부의 상대 운동을 가이드하도록 상기 상대 운동방향으로 길쭉하게 슬롯 형태로 형성될 수 있다.
- [0026] 또한, 본 발명에 따른 동축 로터형 비행체는, 상기 상부 스테이터부가 기울어짐에 따라 상기 회전축은 상기 슬롯 형태로 형성된 상부 관통홀 내에서의 상대운동은 전진과 후진 운동일 수 있다.
- [0027] 또한, 본 발명에 따른 동축 로터형 비행체는, 상기 상부 스테이터부에는 상기 상부 관통홀과 이격되어 반경방향 외측으로 상부 배선 관통홀이 형성될 수 있다.
- [0028] 또한, 본 발명에 따른 동축 로터형 비행체는, 상기 상부 배선 관통홀은 상기 상부 관통홀과 같은 방향으로 길쭉하게 슬롯 형태로 형성될 수 있다.
- [0029] 또한, 본 발명에 따른 동축 로터형 비행체는, 상기 항전부 조립체의 상부에는 상기 상부 로터 조립체의 상부 스테이터부에 형성된 상기 배선 관통홀과 대응되는 위치에 항전부 상부 관통홀이 형성되고, 상기 항전부 조립체의 하부 중심부에는 항전부 하부 관통홀이 형성되고, 상기 하부 로터 조립체의 중심부에는 하부 관통홀이 형성되고, 상기 전원부 조립체의 상부 중심부에는 전원부 관통홀이 형성될 수 있다.

발명의 효과

- [0030] 상기와 같이 구성되는 본 발명의 동축 로터형 비행체는 스위치 플레이트를 사용하지 않아 비행체의 부품의 수를 최소화하여 구조가 간단해짐으로써 조립이 용이해지고 기체무게가 감소되는 효과가 있다.
- [0031] 또한, 동축 로터형 비행체의 조립체별 모듈화를 통하여 조립성이 용이해지고 유지보수가 용이해지는 효과가 있다.
- [0032] 또한, 본 발명은 비행체용 모터에 해당되는 상부 로터 조립체 및 하부 로터 조립체를 사용함으로써 회전축의 크기가 커짐에 따라 조립체의 구조가 강건화되고 동축 정렬이 향상되는 효과가 있다.
- [0033] 또한, 본 발명의 동축 로터형 비행체는 스테이터부에 형성된 관통홀을 통해서 전기배선이 관통할 수 있게 하여 배선작업이 용이해지는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

- [0034] 도 1은 종래 회전익 드론을 나타내는 사시도.
 도 2는 본 발명에 따른 동축 로터형 비행체를 나타내는 개략도.
 도 3은 본 발명에 따른 동축 로터형 비행체를 나타내는 도 1의 일부 확대도.

도 4는 도 3의 단면도.

도 5는 본 발명에 따른 동축 로터형 비행체의 상부 로터 조립체를 나타내는 도.

도 6은 도 5를 뒤에서 바라본 도면.

도 7은 도 5를 옆에서 바라본 도면.

도 8은 회전중심을 포함하는 도 6의 단면도.

도 9는 회전중심을 포함하는 도 7의 단면도.

도 10은 상부 로터 조립체가 전방 아래쪽을 향해 기울어진 상태를 나타내는 도.

도 11은 상부 로터 조립체가 후방 아래쪽을 향해 기울어진 상태를 나타내는 도.

도 12는 배선 관통홀을 통해 전기배선이 설치된 모습을 나타내는 도.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0035] 이하, 본 발명에 따른 동축 로터형 비행체의 실시예를 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
- [0036] 도 2 내지 도 4를 참조하면, 본 발명에 따른 동축 로터형 비행체의 일 실시예는 상부 로터 블레이드(60)를 포함하는 상부 로터 조립체(100), 전자부품을 수용하는 항전부 조립체(200), 상기 상부 로터 블레이드(60)와 반대방향으로 회전하는 하부 로터 블레이드(160)를 포함하는 하부 로터 조립체(300);를 포함한다. 상기 상부 로터 조립체(100) 및 상기 하부 로터 조립체(300)는 BLDC 모터로 이루어질 수 있다.
- [0037] 도 5 내지 도 7을 참조하면, 본 발명에 따른 동축 로터형 비행체의 상부 로터 조립체(100)는 회전축(30)을 중심으로 회전하는 상부 로터부(10)와, 상기 상부 로터부(10)와 동심을 이루면서 상기 상부 로터부(10)의 반경방향 안쪽에 위치하는 상부 스테이터부(20)를 포함한다. 상부 스테이터부(20)와 상부 로터부(10)는 그 사이에 즉, 상부 스테이터부(20) 외주면과 상부 로터부(10) 내주면에 접촉하면서 위치하는 볼베어링에 의해 결합될 수 있다.
- [0038] 상기 상부 로터부(10)는 외주면에 2개 또는 그 이상의 상부 로터 블레이드(60)가 브라켓(61)에 의해 연결되어 상기 상부 로터부(10)와 함께 회전될 수 있다. 상기 상부 로터 블레이드(60)는 상기 상부 로터부(10)의 외주면에 힌지결합으로 조립될 수 있어서 모터에 바로 설치될 수 있다. 이렇게 조립이 단순해지므로 종래 프로펠러 허브조립체가 불필요해지며 부품수 및 무게를 줄일 수 있고 조립성이 향상된다.
- [0039] 상기 하부 로터 조립체(300)는, 상기 회전축을 중심으로 회전하는 하부 로터부(110); 및 상기 하부 로터부와 동심을 이루면서 상기 하부 로터부의 반경방향 안쪽에 위치하는 하부 스테이터부(120)를 더 포함한다.
- [0040] 본 발명에 따른 동축 로터형 비행체의 일 실시예에서는 상기 하부 로터 조립체(300)는 상기 상부 로터 조립체(100)와는 달리 피치 제어를 하지 않고 양력만 발생시키기 때문에 구면베어링이 적용되어 있지 않다.
- [0041] 상기 하부 로터부(110)는 외주면에 2개 또는 그 이상의 하부 로터 블레이드(160)가 브라켓(61)에 의해 연결되어 상기 하부 로터부(110)와 함께 회전될 수 있다. 상기 하부 로터 블레이드(160)는 상기 하부 로터부(110)의 외주면에 힌지결합으로 조립될 수 있어서 모터에 바로 설치될 수 있다. 이렇게 조립이 단순해지므로 종래 프로펠러 허브조립체가 불필요해지며 부품수 및 무게를 줄일 수 있고 조립성이 향상된다.
- [0042] 한편, 상부 로터 블레이드(60)의 피치 각을 제어하기 위해서는 종래에는 링크에 의해 상부 로터 블레이드에 연결된 별도의 스와시 플레이트의 기울기를 조절하였으며, 스와시 플레이트는 다시 별도의 모터와 링크 구조를 이용하여 그 기울기를 조절하였다.
- [0043] 이와 같이 스와시 플레이트를 사용하게 되면 구조가 복잡해지고 부피도 많이 차지하게 되므로 비행체의 소형화에는 바람직하지 않다.
- [0044] 본 발명에 따른 동축 로터형 비행체의 상부 로터 조립체(100)는 별도의 스와시 플레이트를 사용하지 않고 중심에 관통홀이 형성되는 BLDC 모터를 사용하여 내부의 상부 스테이터부(20)의 기울기를 직접 조절함으로써 상부 로터 블레이드의 피치 각을 제어할 수 있다. 즉, 종래의 스와시 플레이트 및 이 스와시 플레이트를 로터 블레이드와 연결하는 링크가 모터 자체에 일체화되기 때문에 스와시 플레이트가 필요없게 된다.
- [0045] 상부 스테이터부(20)는 링크(53)를 통해 기울기 조절부(50)에 의해 기울기가 조절되는데, 상부 스테이터부(20)가 기울어지면 이에 결합되어 있는 상부 로터부(10)도 동일한 각도로 기울어진다.

- [0046] 도 8 및 도 9를 참조하면, 상기 상부 스테이터부(20)와 상기 회전축(30) 사이에는 구면 베어링(40)이 상기 회전축(30)에 고정될 수 있으며, 이 구면 베어링(40)은 상기 상부 스테이터부(20)가 기울어질 때 상부 스테이터부(20)를 지지하게 된다.
- [0047] 한편, 도 6을 참조하면, 상기 기울기 조절부(50)는 상부 로터 블레이드(60)의 피치 각을 조절하기 위해 서보모터(51), 캠(52) 및 링크(53)를 포함한다. 링크(53)는 일단이 상기 상부 스테이터부(20)에 고정되어 상기 회전축(30)의 축방향으로 왕복운동할 수 있다. 캠(52)은 일단이 상기 서보모터(51)의 축에 연결되고 타단이 상기 링크(53)에 연결되어, 상기 서보모터(51)의 일정각도 범위의 왕복 회전운동을 상기 링크(53)의 축방향 상하운동으로 변환시켜준다.
- [0048] 도 8 및 도 9를 참조하면, 상기 상부 스테이터부(20) 중심에는 상기 회전축(30)이 관통하는 상부 관통홀(21)이 형성되어 있고, 상기 상부 관통홀(21)은 상기 상부 스테이터부(20)가 기울어질 때 상기 회전축(30)에 대한 상기 상부 스테이터부(20)의 상대 운동을 가이드하도록 상기 상대 운동방향으로 길쭉하게 슬롯 형태로 형성되어 있다. 만약 상부 관통홀(21)이 이렇게 일방향으로 길쭉하게 슬롯 형태로 형성되지 않으면 기울기 조절부(50)에 의해 상부 스테이터부(20)를 기울어지게 힘이 가해져도 기울어지지 않게 된다. 따라서, 본 발명에 따른 동축 로터형 비행체의 상부 로터 조립체(100)의 경우에는 관통홀(21)이 일방향으로 길쭉하게 슬롯 형태로 형성된다.
- [0049] 상기 상부 스테이터부(20)가 기울어짐에 따라 상기 회전축(30)은 상기 슬롯 형태로 형성된 관통홀(21) 내에서 전진과 후진 운동이 가능하여 비행체의 전후 피치 제어가 가능해진다. 이렇게 회전축(30)과 상부 스테이터부(20)의 전진과 후진 상대이동에 의한 피치 제어가 되도록 하고, 다른 방향으로의 제어는 생략함으로써 제어가 단순해지며 이에 따라 비행체의 무게도 감소될 수 있다.
- [0050] 도 10 및 도 11은 상부 로터 조립체(100)가 예를 들어 전방으로 기울어지도록 피치 각이 조절된 경우와 반대로 후방으로 기울어지도록 피치 각이 조절된 경우 회전축이 상부 스테이터부(20)의 길쭉한 상부 관통홀 내에서 어떻게 상대이동하는지를 보여준다.
- [0051] 한편, 도 12를 참조하면, 본 발명에 따른 동축 로터형 비행체의 상부 스테이터부(20)에는 상기 상부 관통홀(21)과 이격되어 반경방향 외측으로 상부 배선 관통홀(22)이 형성될 수 있다. 이렇게 상부 스테이터부(20)에 형성된 상부 관통홀(22)을 통해서 전기배선(70)이 관통할 수 있게 하여 배선작업이 용이해진다.
- [0052] 로터 블레이드(60)가 기울어지더라도 전기배선(70)에 간섭이 생기지 않도록 상기 배선 관통홀(22)은 상기 관통홀(21)과 같은 방향으로 길쭉하게 슬롯 형태로 형성될 수 있다.
- [0053] 위에서 살펴본 바와 같이, 본 발명에 따른 동축 로터형 비행체는 상부 로터 조립체, 항전부 조립체, 하부 로터 조립체, 전원부 조립체를 포함하고 있어서, 이러한 조립체들을 조립하여 구조체가 완성된다. 여기서, 상부 로터 조립체 및 하부 로터 조립체는 그 자체로 비행용 모터의 기능을 가지고 있는 것으로서 단순히 로터와 모터가 분리되어 있는 경우에 비하여 회전축의 크기가 크다. 예를들어, 기존 회전축의 직경이 8mm 라면, 비행용 모터의 기능을 갖는 로터 조립체를 사용하면 회전축의 직경이 16mm로 커질 수 있다. 이렇게 회전축이 커짐에 따라 조립 구조는 그만큼 강건화되며 조립시 동축 정렬도 향상된다.
- [0054] 이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정, 변경 및 치환이 가능할 것이다. 따라서 본 실시예는 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

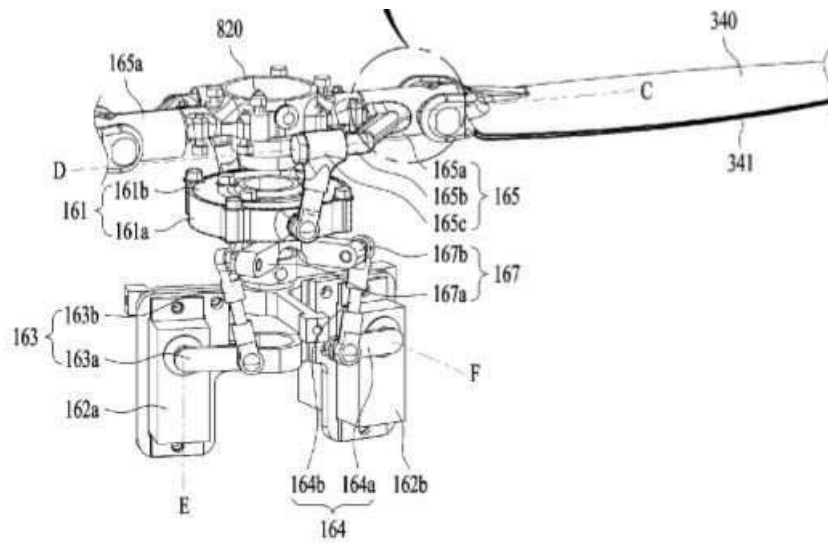
부호의 설명

- [0055]
- | | |
|-----------------|--------------|
| 101: 동축 로터형 비행체 | |
| 100: 상부 로터 조립체 | 200: 항전부 조립체 |
| 300: 하부 로터 조립체 | 400: 전원부 조립체 |
| 10: 상부 로터부 | |
| 20: 상부 스테이터부 | 21: 관통홀 |

- | | |
|-----------------|----------------|
| 22: 배선 관통홀 | 30: 회전축 |
| 40: 구면 베어링 | 50: 기울기 조절부 |
| 51: 서보모터 | 52: 캠 |
| 53: 링크 | 60: 상부 로터 블레이드 |
| 61: 브라켓 | 70: 전기배선 |
| 110: 하부 로터부 | 120: 하부 스테이터부 |
| 160: 하부 로터 블레이드 | |

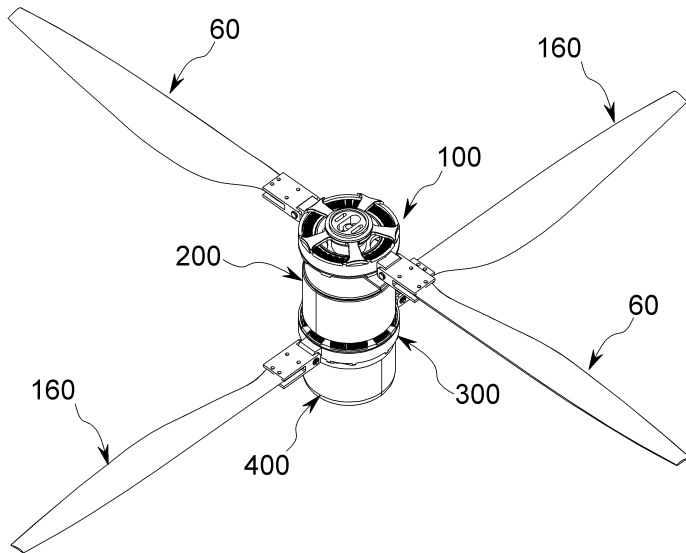
도면

도면1



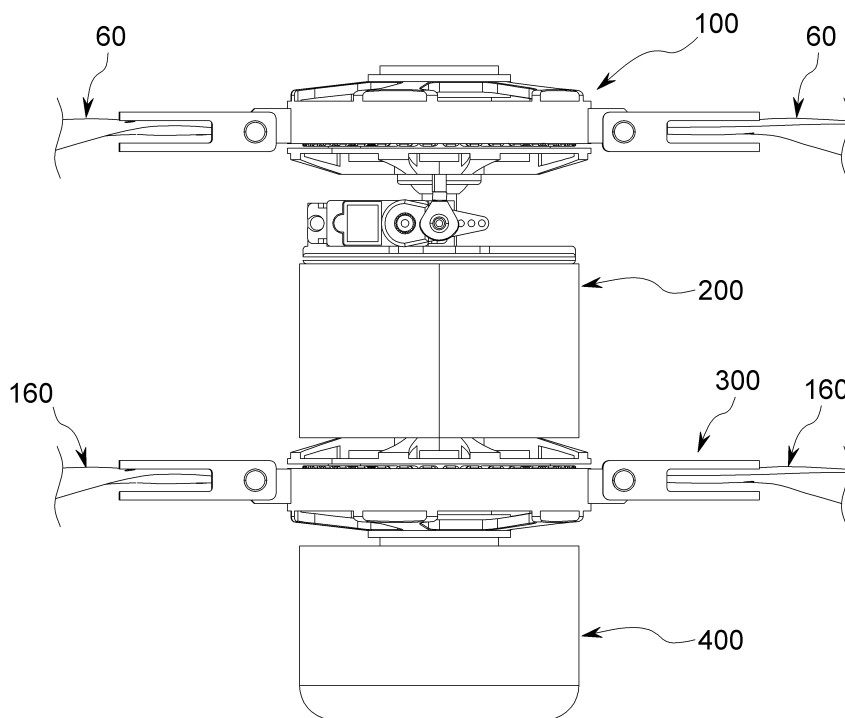
도면2

101

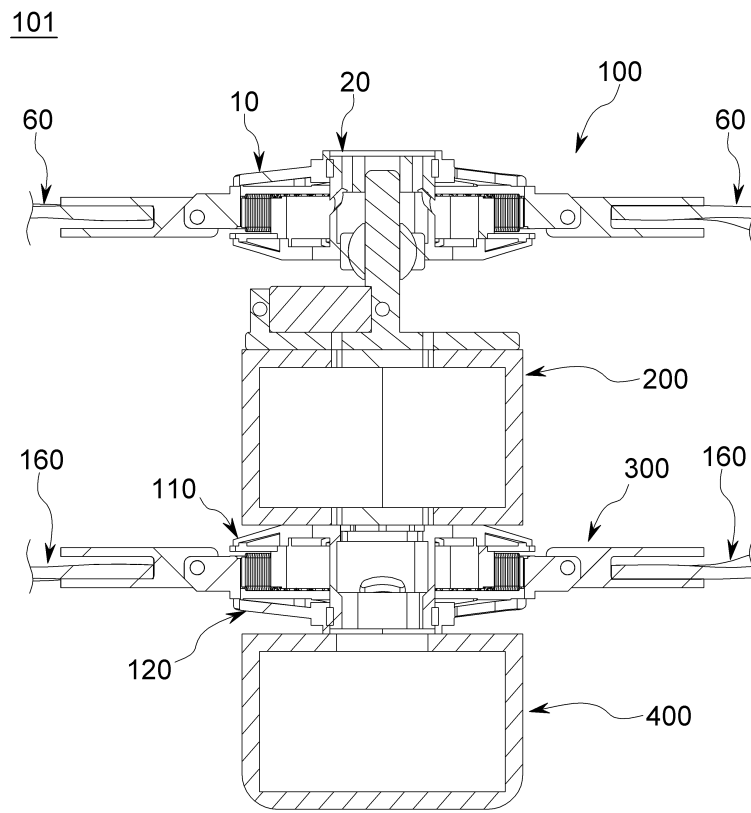


도면3

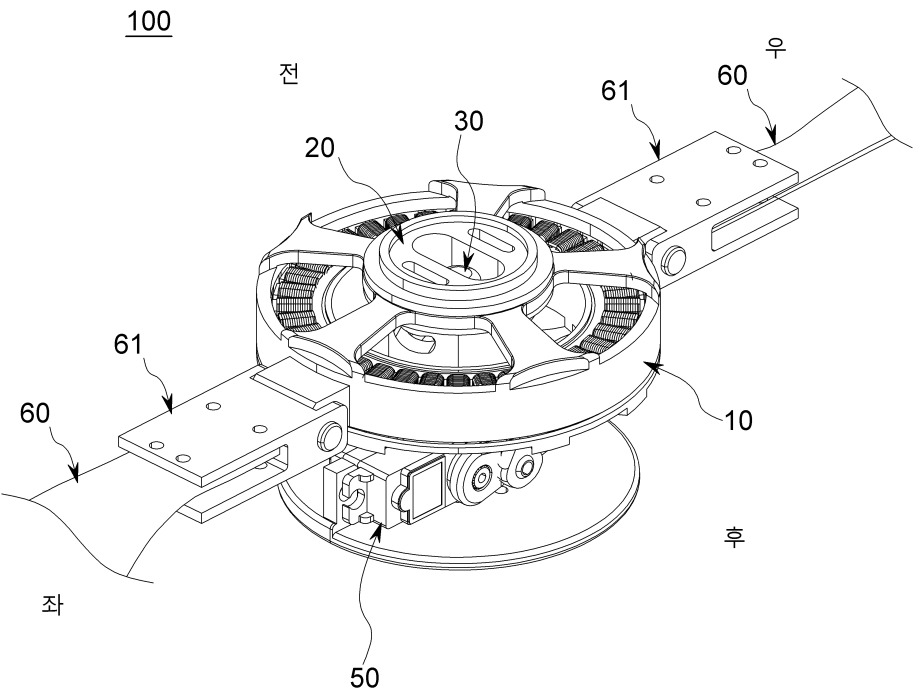
101



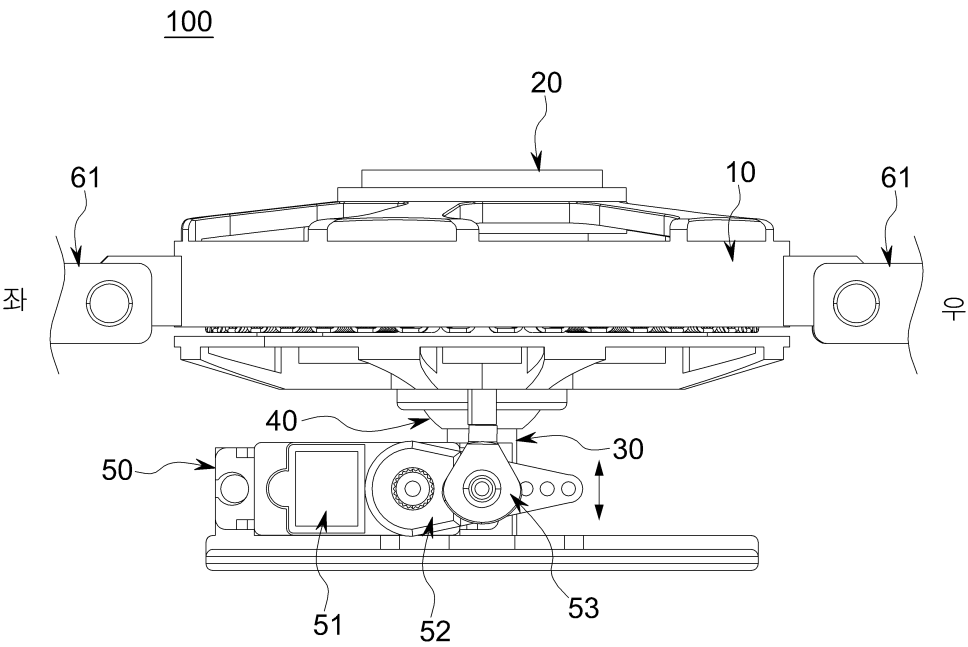
도면4



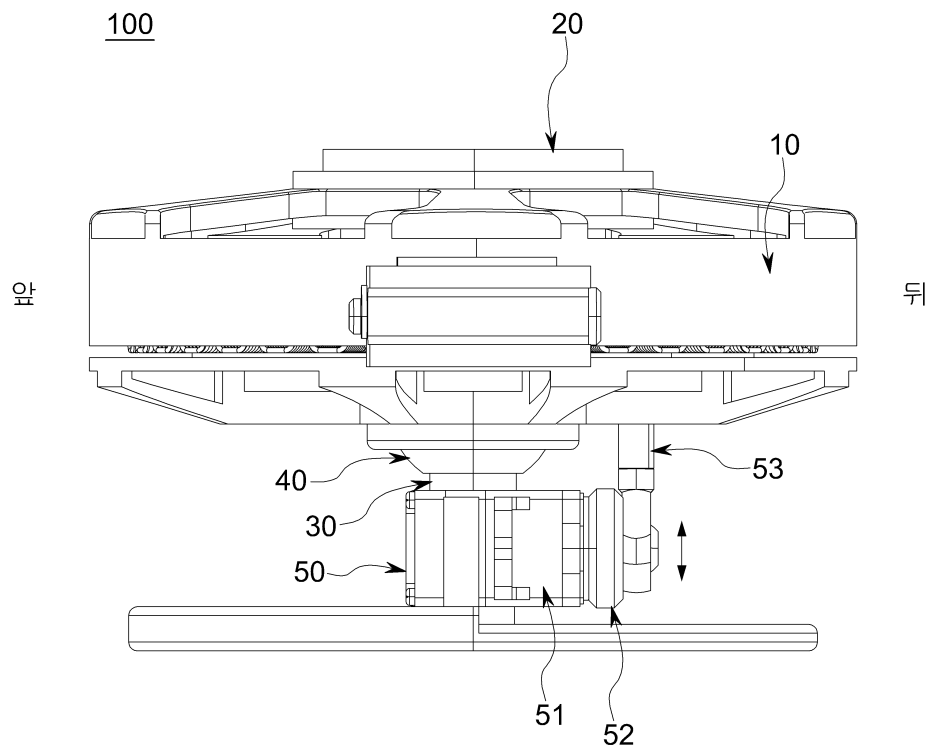
도면5



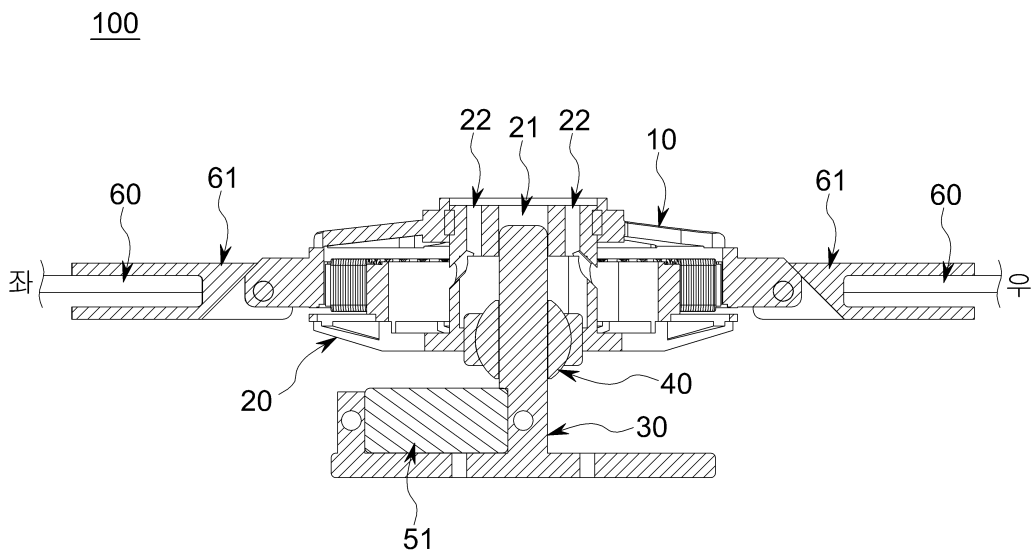
도면6



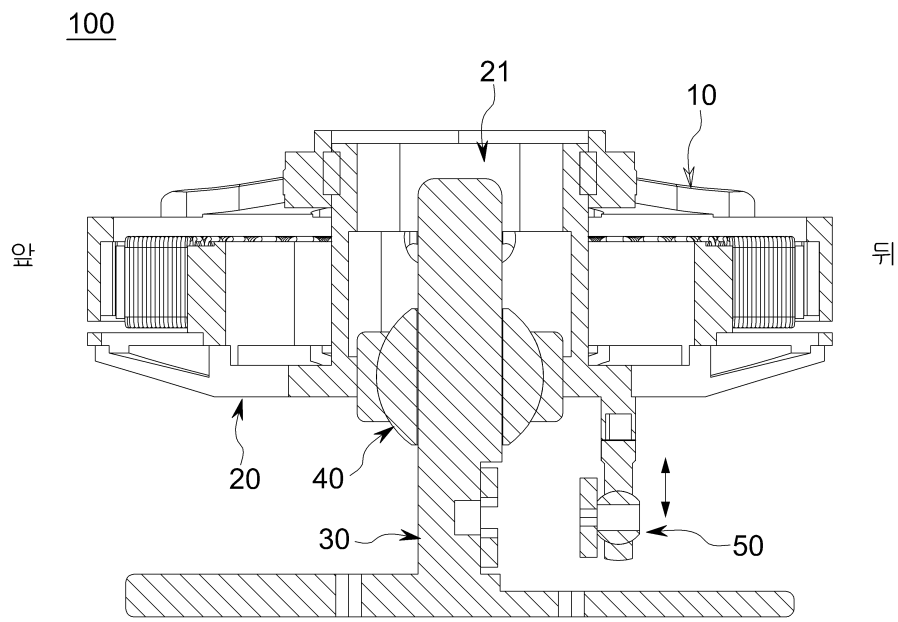
도면7



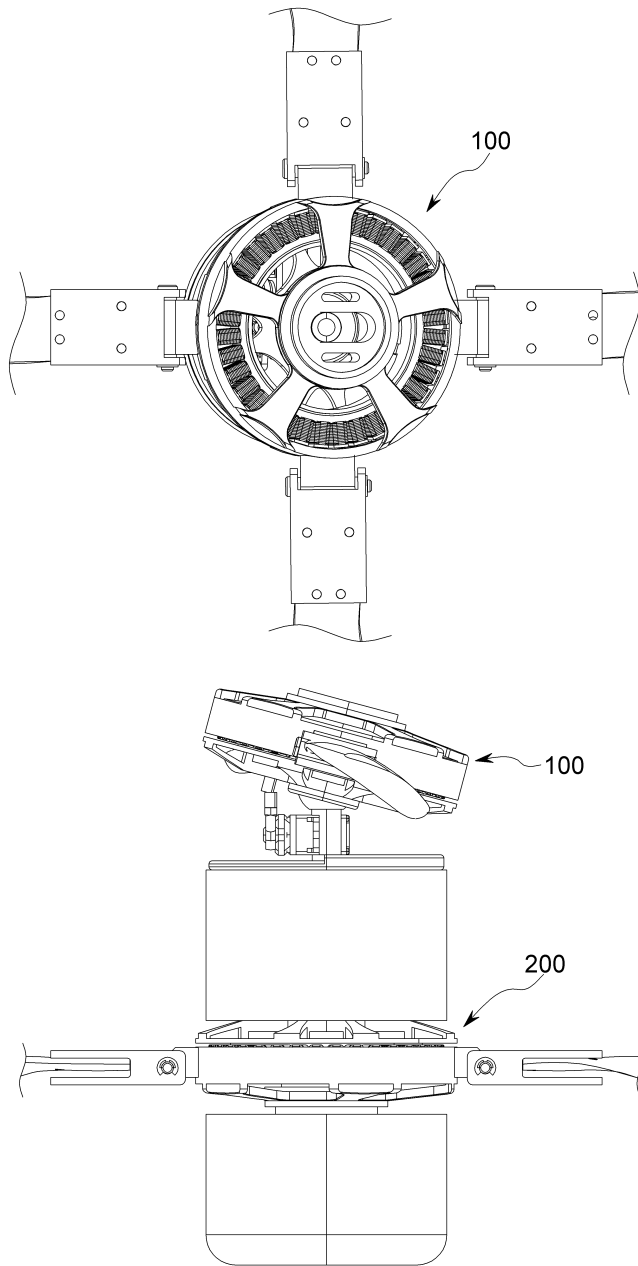
도면8



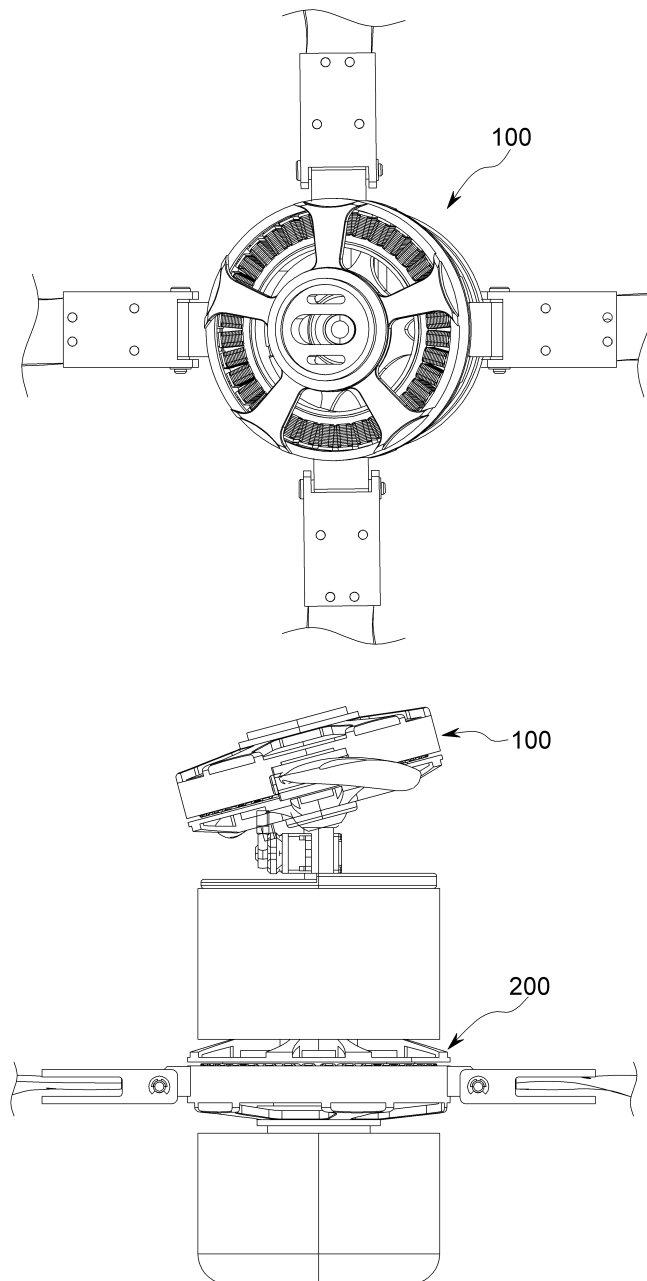
도면9



도면10



도면11



도면12

